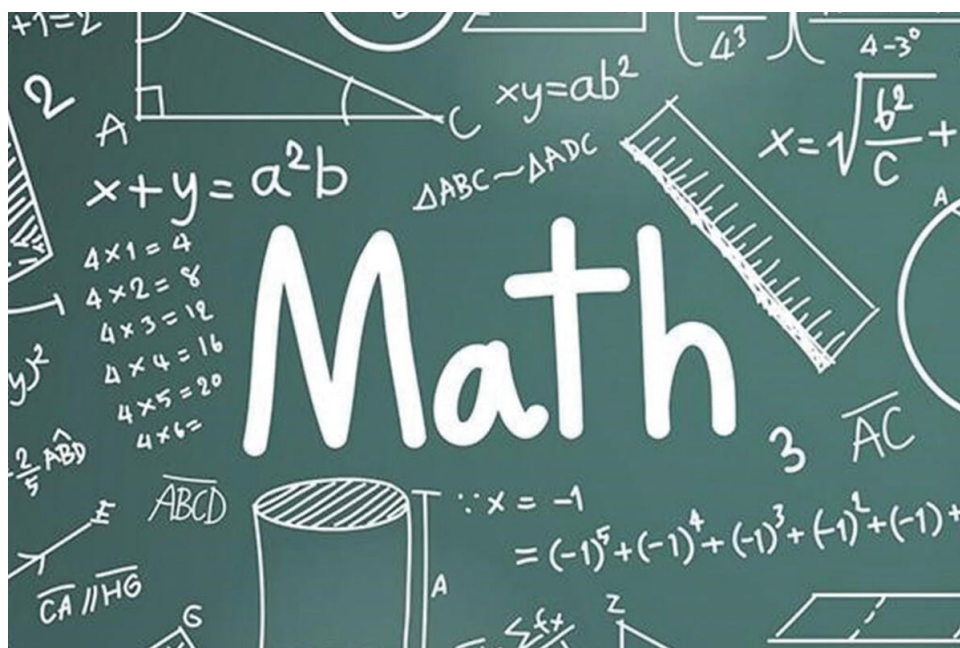


ESERCIZI DI ANALISI

ESERCIZIARIO DI ANALISI MATEMATICA

PROF. R. AMISANO - I.I.S. CELLINI VALENZA - A.S. 2025-2026



Matematica elementare

Esercizio 1.1. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x^2 - 5x + 6| = x^2 - 3$$

Soluzione. L'equazione è equivalente alla coppia di sistemi, ottenuti studiando il segno dell'argomento del valore assoluto:

$$\begin{cases} x^2 - 5x + 6 \geq 0 \\ x^2 - 5x + 6 = x^2 - 3 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x^2 - 5x + 6 < 0 \\ -x^2 + 5x - 6 = x^2 - 3 \end{cases}$$

- Si risolve il primo sistema:

$$\begin{cases} x \leq 2 \vee x \geq 3 \\ x = 9/5 \end{cases} \Rightarrow S_1 = \{9/5\}$$

- Si risolve il secondo sistema:

$$\begin{cases} 2 < x < 3 \\ x = 1 \vee x = 3/2 \end{cases} \Rightarrow S_2 = \emptyset$$

L'equazione ammette quindi la sola soluzione $9/5$.

Esercizio 1.2. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x - 2| = x - 3$$

Soluzione. Anziché studiare il comportamento del valore assoluto, si osserva che il secondo membro eredita la proprietà di non-negatività. È quindi possibile elevare entrambi i membri al quadrato:

$$\begin{cases} x - 3 \geq 0 \\ (x - 2)^2 = (x - 3)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 3 \\ 2x = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 5/2 \\ x \geq 3 \end{cases} \Rightarrow S = \emptyset$$

Esercizio 1.3. Risolvere l'equazione:

$$x^3 + (x - \sqrt{3})^3 = 0$$

Soluzione. L'equazione si riconduce alla forma:

$$x^3 = -(x - \sqrt{3})^3 = 0 \Rightarrow x^3 = (\sqrt{3} - x)^3$$

È possibile estrarre le radici cubiche di entrambi i membri:

$$x = \sqrt{3} - x \Rightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Esercizio 1.4. Risolvere la seguente disequazione:

$$(x + 3)^3(4 - x^2)^4(-x^2 + 6x - 5)^5 \geq 0$$

Soluzione.

- Si osserva che $(4 - x^2)^4$ è non negativo e che $x = \pm 2$ sono soluzioni.
Posto $x = \pm 2$ soluzioni, è quindi possibile semplificare il fattore senza alterare il segno.
- Il segno di $(x + 3)^3$ è lo stesso di quello di $x + 3$.
- Il segno di $(-x^2 + 6x - 5)^5$ è lo stesso di quello di $-x^2 + 6x - 5$.

La disequazione è quindi equivalente alla seguente:

$$x = \pm 2 \vee (x + 3)(-x^2 + 6x - 5) \geq 0$$

Studiando il segno dei fattori si deduce l'insieme soluzione:

$$x \leq -3 \vee x = -2 \vee 1 \leq x \leq 5$$

Esercizio 1.5. Risolvere la disequazione:

$$\frac{1}{(x-1)^3} \leq -\frac{1}{x^3}$$

Soluzione. Si osserva che è errato passare a reciproco entrambi i membri perché ciò sarebbe falso nel caso in cui i due membri hanno segno opposto. È invece possibile estrarre la radice di entrambi i membri:

$$\frac{1}{x-1} \leq -\frac{1}{x} \Rightarrow \frac{2x-1}{x(x-1)} \leq 0 \Rightarrow x < 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq x < 1$$

Esercizio 1.6. Risolvere la seguente disequazione:

$$\frac{x^2 + 4x + 2}{x + 1} > \sqrt{x^2}$$

Soluzione. Si osserva che $\sqrt{x^2} = |x|$.

La disequazione viene quindi risolta studiando il comportamento del valore assoluto:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ \frac{x^2 + 4x + 2}{x + 1} > x \end{cases} \vee \begin{cases} x < 0 \\ \frac{x^2 + 4x + 2}{x + 1} > -x \end{cases}$$

- Si risolve il primo sistema:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ \frac{3x+2}{x+1} > 0 \end{cases} \Rightarrow S_1: x \geq 0$$

Infatti, sotto la condizione $x \geq 0$, sia il numeratore sia il denominatore sono positivi.

- Si risolve il secondo sistema:

$$\begin{cases} x < 0 \\ \frac{2x^2 + 5x + 4}{x + 1} > 0 \end{cases} \Rightarrow S_2: -2 < x < -1 \vee -\frac{1}{2} < x < 0$$

Unendo le soluzioni:

$$S = S_1 \cup S_2: -2 < x < -1 \vee x > -\frac{1}{2}$$

Esercizio 1.7. Mostrare che se un numero razionale $\bar{x} = p/q$, con $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ e p, q primo tra loro) è soluzione dell'equazione algebrica:

$$p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x_i = 0$$

allora p è divisore del termine noto a_0 mentre q è divisore del coefficiente direttore a_n .

Soluzione. Per ipotesi, $\bar{x}$ è soluzione dell'equazione $p(x) = 0$:

$$p(\bar{x}) = 0 \Rightarrow a_n \frac{p^n}{q^n} + a_{n-1} \frac{p^{n-1}}{q^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{p}{q} + a_0 = 0$$

Essendo $q \neq 0$, si moltiplica per q^n :

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0$$

- Si evidenzia un fattore p :

$$p(a_n p^{n-1} + \dots + a_1 q^{n-1}) = -a_0 q^n$$

Siccome p divide $a_0 q^n$ e p è primo con q , si ha che p divide a_0 .

- Si evidenzia un fattore q :

$$q(a_0 q^{n-1} + a_1 p q^{n-2} + \dots + a_{n-1} p^{n-1}) = -a_n p^n$$

Siccome q divide $a_n p^n$ e q è primo con p , si ha che q divide a_n .

Si osserva che la condizione di divisibilità è necessaria affinché $\bar{n} \in \mathbb{Q}$ sia soluzione. Quindi se tale condizione non è soddisfatta allora $\bar{x} \in \mathbb{Q}$ non è soluzione dell'equazione.

Segue inoltre che gli zeri razionali di un polinomio sono del tipo $\pm a/b$, dove a è un divisore del termine noto e b è un divisore del coefficiente direttore.

Per esempio, gli zeri razionali del polinomio $p(x) = 2x^3 - 13x^2 + 18x - 6$ si ricercano tra i seguenti:

$$\pm 1 \quad \pm 2 \quad \pm 3 \quad \pm 6 \quad \pm \frac{1}{2} \quad \pm \frac{3}{2}$$

Esercizio 1.8. Risolvere la seguente disequazione:

$$2^x > 2 + 2^{-x}$$

Soluzione. Si porta la disequazione in forma normale:

$$2^{2x} - 2 \cdot 2^x - 1 > 0$$

Posto $2^x = t$, l'equazione associata è riconducibile a una forma di secondo grado:

$$t^2 - 2t - 1 = 0 \Rightarrow t = 1 \pm \sqrt{2}$$

Da cui fattorizzando:

$$(2^x - (1 - \sqrt{2}))(2^x - (1 + \sqrt{2})) > 0 \Rightarrow (2^x + \sqrt{2} - 1)(2^x - (1 + \sqrt{2})) > 0$$

Il primo fattore è positivo:

$$2^x - (1 + \sqrt{2}) > 0 \Rightarrow 2^x > 1 + \sqrt{2} \Rightarrow x > \log_2(1 + \sqrt{2})$$

Esercizio 1.9. Risolvere la seguente equazione:

$$\sin x - \cos x = 1$$

Soluzione. L'equazione si può risolvere applicando le formule di addizione oppure il metodo dell'angolo aggiunto. Facendo uso delle formule parametriche, posto $t = \tan(x/2)$:

$$\frac{x}{2} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow x \neq \pi + k2\pi$$

Si osserva che $x = \pi + k2\pi$ è soluzione. Posto $x \neq \pi + k2\pi$:

$$\sin x - \cos x = 1 \Rightarrow \frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2} = 1 \Rightarrow \frac{2t+1-t^2}{1+t^2} = 1 \Rightarrow t = 1$$

Si ha:

$$t = \tan \frac{x}{2} = 1 \Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{\pi}{4} + k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$

L'equazione ammette quindi le seguenti soluzioni:

$$x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \vee x = \pi + k2\pi$$

Esercizio 1.10. Risolvere, nell'intervallo $(-2\pi, 2\pi)$ la seguente disequazione:

$$\sin 2x > \cos x$$

Soluzione.

$$2 \sin x \cos x - \cos x > 0 \Rightarrow \cos x (2 \sin x - 1) > 0$$

Anziché studiare il segno dei fattori, si può procedere per casi:

$$\begin{cases} \cos x > 0 \\ 2 \sin x - 1 > 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} \cos x < 0 \\ 2 \sin x - 1 < 0 \end{cases}$$

Da cui le soluzioni:

$$-\frac{11}{6}\pi < x < -\frac{3}{2}\pi \quad \vee \quad -\frac{7}{6}\pi < x < -\frac{\pi}{2} \quad \vee \quad \frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2} \quad \vee \quad \frac{5}{6}\pi < x < \frac{3}{2}\pi$$

Esercizio 1.11. Risolvere l'equazione:

$$\sqrt{2 \log_2 x + 3} = \log_2 x$$

Soluzione.

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x > 0 \\ 2 \log_2 x + 3 \geq 0 \\ 2 \log_2 x + 3 = \log_2^2 x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x > 0 \\ \log_2^2 x - 2 \log_2 x - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x > 0 \\ \log_2 x = -1 \vee \log_2 x = 3 \end{cases}$$

Da cui:

$$\log_2 x = 3 \Rightarrow x = 8$$

Esercizio 1.12. Risolvere la disequazione:

$$\sqrt{2 \log_2 x + 3} > \log_2 x$$

Soluzione.

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x < 0 \\ 2 \log_2 x + 3 \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x \geq 0 \\ 2 \log_2 x + 3 \geq \log_2^2 x \end{cases}$$

I due sistemi ammettono rispettivamente i seguenti insiemi soluzione:

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} \leq x < 1 \quad 1 \leq x < 2^3$$

Da cui la soluzione della disequazione:

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} \leq x < 8$$

Esercizio 1.13. Risolvere la seguente equazione:

$$2 \sqrt[3]{(e^x - 1)^2} - e^x = 0$$

Soluzione. È possibile elevare al cubo entrambi i membri:

$$8(e^x - 1)^2 = e^{3x} \Rightarrow e^{3x} - 8e^{2x} + 16e^x + 8 = 0$$

Fattorizzando:

$$(e^x - 2)(e^{2x} - 6e^x + 4) = 0 \Rightarrow x = \ln 2 \vee x = \ln(3 \pm \sqrt{5})$$

Esercizio 1.14. Determinare le soluzioni positive della seguente equazione:

$$(1+x) \sqrt{x^2 + 2x} = 2\sqrt{3}$$

Soluzione. Siccome, per ipotesi, $x > 0$ la radice è definita ed entrambi i membri sono positivi. È quindi possibile elevare entrambi i membri al quadrato senza introdurre radici positive estranee:

$$(1+x)^2(x^2+2x) = 12 \Rightarrow x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 2x - 12 = 0 \Rightarrow (x-1)(x^3 + 5x^2 + 10x + 12) = 0$$

Essendo $x > 0$, il secondo fattore è positivo. Si conclude che $x = 1$ è l'unica soluzione positiva.

Esercizio 1.15. Risolvere la disequazione:

$$\sqrt{\sin x} \leq 1 - \cos x$$

Soluzione. Il secondo membro è non negativo. Dopo aver posto la condizione di esistenza del radicale, è possibile elevare entrambi i membri al quadrato:

$$\begin{cases} \sin x \geq 0 \\ (1 - \cos x)^2 \geq \sin x \end{cases}$$

Tenendo presente che $\sin x \geq 0$, si può esprimere in maniera univoca $\sin x$ in funzione di $\cos x$:

$$\sin x \geq 0 \Rightarrow \sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x} \Rightarrow \begin{cases} \sin x \geq 0 \\ (1 - \cos x)^2 \geq \sqrt{1 - \cos^2 x} \end{cases}$$

È possibile elevare al quadrato:

$$(1 - \cos x)^4 \geq 1 - \cos^2 x \Rightarrow (1 - \cos x)^4 = (1 - \cos x)(1 + \cos x)$$

Dopo aver osservato che $x = k2\pi$ è soluzione:

$$(1 - \cos x)^3 = 1 + \cos x \Rightarrow \cos^3 x - 3\cos^2 x + 4\cos x \leq 0 \Rightarrow \cos x (\cos^2 x - 3\cos x + 4) \leq 0$$

Siccome il trinomio è ovunque positivo, la disequazione si riduce alla forma seguente:

$$\begin{cases} \sin x \geq 0 \\ \cos x \leq 0 \end{cases} \Rightarrow S: \frac{\pi}{2} + k2\pi < x < \pi + k2\pi \quad \vee \quad x = k2\pi$$

Numeri reali

Esercizio 2.1. Motivare per quale motivo le seguenti scritture sono prive di significato:

$$\log_1 7 \quad (\log_{1/2} 3)^\pi$$

Soluzione.

- Soltanto $\log_1 1$ è una forma definita, anche se uguale a qualsiasi k reale in quanto è vera:

$$\log_1 1 = k \Leftrightarrow 1^k = 1 \quad \forall k$$

- Le potenze con esponente irrazionale sono definite soltanto se la base è positiva.

Esercizio 2.2. Stabilire per quali valori reali di λ è definita, nel campo reale, l'espressione:

$$\mu = \log_{\lambda^2 - 2\lambda} (\log_3 \lambda)$$

Soluzione. Si osserva che, nel caso in cui la base è uguale a 1, sono ammissibili soltanto i valori di λ per cui anche l'argomento è uguale a 1. Si osserva che ciò non accade:

$$\begin{cases} \lambda^2 - 2\lambda = 1 \\ \log_3 \lambda = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda^2 - 2\lambda|_{\lambda=3} \neq 1 \\ \lambda = 3 \end{cases}$$

Segue che la base deve essere diversa da 1. Inoltre argomenti e basi dei logaritmi devono essere positivi:

$$\begin{cases} \lambda > 0 \\ \log_3 \lambda > 0 \\ \lambda^2 - 2\lambda > 0 \\ \lambda^2 - 2\lambda \neq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda > 2 \\ \lambda \neq 1 + \sqrt{2} \end{cases}$$

Esercizio 2.3. Stabilire per quali valori di x è reale il seguente numero α :

$$\alpha = (x - 1)^{x-2}$$

Soluzione. Si procede per casi:

- Se $x > 1$ allora α è reale.
- Se $x = 1$ allora si ha $\alpha = 0^{-1}$, scrittura priva di significato.
- Se $x < 1$:
 - L'operazione non è definita per x irrazionale.
 - Se l'esponente è razionale allora α è reale se $x - 2$ è un numero razionale con denominatore dispari (α è un radicale di indice dispari).

Esercizio 2.4. Stabilire se l'insieme dei numeri irrazionali è chiuso rispetto alle usuali operazioni di addizione e moltiplicazione.

Soluzione. L'insieme degli irrazionali non è chiuso né rispetto alla somma né rispetto al prodotto. È quindi sufficiente giustificare l'affermazione fornendo dei controesempi:

$$\begin{cases} \alpha = \sqrt{2} \in \mathcal{I} \\ \beta = 2 - \sqrt{2} \in \mathcal{I} \end{cases} \Rightarrow \alpha + \beta = 2 \notin \mathcal{I} \qquad \begin{cases} \alpha = \sqrt{2} \in \mathcal{I} \\ \beta = \sqrt{8} \in \mathcal{I} \end{cases} \Rightarrow \alpha \cdot \beta = 4 \notin \mathcal{I}$$

Esercizio 2.5. Dimostrare che $\sin \frac{\pi}{18}$ è irrazionale.

Soluzione. Si sfrutta una identità goniometrica relativa a $\sin(3x)$:

$$\begin{aligned} \sin 3x &= \sin(2x + x) = \sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x \\ &= 2 \sin x (1 - \sin^2 x) + (1 - 2 \sin^2 x) \sin x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \end{aligned}$$

Posto $x = \pi/18$:

$$3x = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \sin \frac{\pi}{6} = 3 \sin \frac{\pi}{18} - 4 \sin^3 \frac{\pi}{18}$$

Posto inoltre $S = \sin \frac{\pi}{18}$:

$$\frac{1}{2} = 3S - 4S^3 \Rightarrow 8S^3 - 6S + 1 = 0$$

Per la proprietà dimostrata nell'esercizio 1.7, una soluzione S razionale sarebbe del tipo:

$$\pm 1 \quad \pm \frac{1}{2} \quad \pm \frac{1}{4} \quad \pm \frac{1}{8}$$

Siccome l'equazione è di grado dispari e a coefficienti reali, esiste una soluzione reale. Siccome nessuno dei precedenti valori è soluzione, la soluzione S è irrazionale. Si conclude che $\sin \frac{\pi}{18}$ è irrazionale.

Esercizio 2.6. Dimostrare che $\log_{10} 2$ è irrazionale.

Soluzione. Per assurdo, se fosse razionale, esisterebbero gli interi p, q primi tra loro, con $q \neq 0$:

$$\log_{10} 2 = \frac{p}{q} \Rightarrow 2 = 10^{p/q} \Rightarrow 2^q = 10^p = 2^p \cdot 5^p$$

Da cui un assurdo in quanto si contraddice l'unicità della scomposizione in fattori primi.

Si osserva che se $\log_{10} \alpha$ è razionale allora α è una potenza di 10:

$$\log_{10} \alpha = \frac{p}{q} \Rightarrow \alpha = 10^{p/q} \Rightarrow \alpha^q = 10^p$$

Calcolo combinatorio

Esercizio 3.1. Quanti sono i numeri naturali formati da quattro cifre tutte distinte tra loro?

Soluzione. Occorre contare quanti numeri iniziano con una qualsiasi cifra diversa da zero e non hanno cifre ripetute:

$$N = 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 9 \cdot D_{9,3}$$

Esercizio 3.2. Quante colonne si devono compilare per essere certi di fare 13 al totocalcio?

Soluzione. Le 13 colonne vengono compilate inserendo, con ripetizione, i tre simboli disponibili. Il numero di colonne è quindi uguale al numero di disposizioni con ripetizione:

$$D'_{13,3} = 3^{13}$$

Esercizio 3.3. Quanti interi compresi fra 100 e 1000 si possono comporre con le cifre: 2, 4, 7, 8?

Soluzione. Si osserva che i numeri richiesti sono formati da tre cifre, anche ripetute, e che non si pone il problema di escludere lo zero per la cifra delle centinaia:

$$D'_{4,3} = 4^3$$

Esercizio 3.4. Quante combinazioni si possono ottenere nel lancio di due dati?

Soluzione. Si tratta del numero di combinazioni con ripetizioni:

$$C'_{6,2} = C_{6+1,2} = \binom{7}{2} = 21$$

Esercizio 3.5. Quanti anagrammi si possono formare rispettivamente con le parole *studiare* e con *esponente*?

Soluzione. Le lettere della parola *studiare* non sono ripetute. Il numero di anagrammi è uguale a quello delle permutazioni semplici:

$$P_8 = 8!$$

Nella parola *anagrammi*, alcune lettere si ripetono. Occorre quindi considerare il numero di permutazioni con ripetizione.

$$P'_{3,2,1,1,1,1} = \frac{9!}{3!2!}$$

Esercizio 3.6. Sviluppare il seguente binomio:

$$\left(\sqrt{x} - \frac{1}{2}y\right)^5$$

Soluzione.

$$\begin{aligned} \left(\sqrt{x} - \frac{1}{2}y\right)^5 &= \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} (\sqrt{x})^k \cdot \left(\frac{-y}{2}\right)^{5-k} \\ &= x^2\sqrt{x} - \frac{5}{2}x^2y + \frac{5}{2}x\sqrt{x}y^2 - \frac{5}{4}xy^3 + \frac{5}{16}\sqrt{x}y^4 - \frac{1}{32}y^5 \end{aligned}$$

Esercizio 3.7. Calcolare il coefficiente del termine in $x^2 y^2$ nel seguente binomio:

$$\left(\frac{y}{x} + \sqrt{x}\right)^{10}$$

Soluzione. Il termine k -esimo risulta:

$$\binom{10}{k} \left(\frac{y}{x}\right)^k (\sqrt{x})^{10-k} \Rightarrow \binom{10}{k} \frac{y^k}{x^k} \cdot x^{(10-k)/2} = \binom{10}{k} y^k \cdot x^{(10-3k)/2}$$

Confrontando le potenze di x e di y :

$$\begin{cases} \frac{10-3k}{2} = 2 \\ k = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10-6 = 4 \\ k = 2 \end{cases} \Rightarrow k = 2$$

Esercizio 3.8. Calcolare il coefficiente del termine indipendente da x del termine in $x^2 y^2$ nel binomio:

$$\left(\frac{y}{x} + \sqrt{x}\right)^{10}$$

Soluzione. Il termine k -esimo risulta:

$$\binom{10}{k} \left(\frac{y}{x}\right)^k (\sqrt{x})^{10-k} \Rightarrow \binom{10}{k} \frac{y^k}{x^k} \cdot x^{(10-k)/2} = \binom{10}{k} y^k \cdot x^{(10-3k)/2}$$

Il termine indipendente da x soddisfa la relazione:

$$\frac{10-3k}{2} = 0 \Rightarrow k = \frac{10}{3}$$

Il valore di k non è accettabile in quanto k deve essere intero.

Esercizio 3.9. Dimostrare le seguenti uguaglianze:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

Soluzione.

- Si applica il binomio di Newton ponendo $a = b = 1$:

$$(1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k \cdot 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \Rightarrow \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

- Si applica il binomio di Newton ponendo $a = 1$ e $b = -1$:

$$(1+(-1))^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \cdot 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \Rightarrow \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

Dallo sviluppo precedente si deduce che la somma dei coefficienti di indice pari è uguale alla somma di quelli con indice dispari:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots$$

Da cui:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots = \frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$$

Numeri complessi

Esercizio 4.1. Data l'equazione:

$$P(z) = z^2 + \lambda z - 3(1 + 2i) = 0$$

Determinare il valore di $\lambda \in \mathbb{C}$ tale che $z_1 = 2 - i$ sia radice dell'equazione.
Calcolare inoltre, per tale valore di λ , anche l'altra radice dell'equazione data.

Soluzione. Essendo radice, z_1 soddisfa l'equazione:

$$(2 - i)^2 + \lambda(2 - i) - 3(1 + 2i) = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{10i}{2 - i} = 2(-1 + 2i)$$

La seconda radice si ottiene osservando che è nota la somma delle soluzioni dell'equazione:

$$z_1 + z_2 = -\lambda \Rightarrow z_2 = -\lambda - z_1 = -2(-1 + 2i) - (2 - i) = -3i$$

Esercizio 4.2. Individuare sul piano di Gauss il luogo Γ dei punti immagine dei complessi per i quali la seguente funzione assume valori reali:

$$w(z) = i|z|^2 + 2z$$

Soluzione. Posto $z = x + iy$:

$$w(z) = i(x^2 + y^2) + 2(x + iy) = 2z + i(x^2 + y^2 + 2y)$$

Da cui:

$$\Gamma: x^2 + y^2 + 2y = 0$$

Si tratta di una circonferenza di centro $(0, -1)$ e raggio $R = 1$.

Esercizio 4.3. Determinare i complessi z immaginari puri che verificano l'uguaglianza:

$$|z - i| = |z + 2|$$

Soluzione. È possibile interpretare geometricamente l'uguaglianza in termini di distanze.

- $|z + 2|$ rappresenta la distanza dei punti P da $A(-2, 0)$
- $|z - i|$ rappresenta la distanza dei punti P da $B(0, 1)$

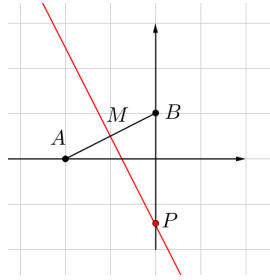
L'uguaglianza è il luogo dei punti $P(x, y)$ equidistanti da $(0, 1)$ e da $(-2, 0)$. La soluzione del problema è il punto P di intersezione tra l'asse del segmento AB e l'asse delle ordinate. Le intersezioni possono essere dedotte con metodi di geometria analitica oppure algebricamente.

Sia $z = iy$ immaginario puro:

$$|z - i| = |z + 2| \Rightarrow |iy - i| = |2 + iy| \Rightarrow |i(y - 1)| = |2 + iy|$$

Si ha:

$$(y - 1)^2 = 4 + y^2 \Rightarrow y = -\frac{3}{2}$$



Esercizio 4.4. Individuare la regione del piano di Gauss luogo delle immagini dei complessi che soddisfano la disuguaglianza:

$$|z - i| \leq |z + 2|$$

Soluzione. Geometricamente, l'uguaglianza descrive l'asse del segmento di estremi $A(-2, 0)$ e $B(0, 1)$. La disuguaglianza $|z - i| < |z + 2|$ richiede di considerare anche i punti nel semipiano individuati dall'asse che sono più vicini a $(0, 1)$.

Esercizio 4.5. Individuare la regione del piano di Gauss luogo delle immagini dei complessi che soddisfano la disuguaglianza:

$$|\sqrt{2}z + i| \leq |z - 1|$$

Soluzione. Posto $z = x + iy$:

$$\begin{aligned} |\sqrt{2}z + i| \leq |z - 1| &\Rightarrow |\sqrt{2}x + i(\sqrt{2}y + 1)| \leq |(x - 1) + iy| \\ x^2 + y^2 + 2\sqrt{2}y + 2x \leq 0 &\Rightarrow \Gamma: (x + 1)^2 + (y + \sqrt{2})^2 \leq 3 \end{aligned}$$

Il luogo descritto è il disco chiuso di centro $C(-1, -\sqrt{2})$ e raggio $R = \sqrt{3}$.

Esercizio 4.6. Determinare i numeri complessi che soddisfano la relazione:

$$|z - 1| + i|z| = |z - i| + i$$

Soluzione. I complessi sono uguali se e sono se sono uguali tra loro rispettivamente le parti reali e quelle immaginarie:

$$\begin{cases} |z - 1| = |z - i| \\ |z| = 1 \end{cases}$$

Il sistema può essere risolto geometricamente intersecando l'asse del segmento di estremi $A(1, 0)$ e $B(0, 1)$ con la circonferenza di centro l'origine e raggio unitario. Trattando le equazioni dal punto di vista della geometria analitica:

$$\begin{cases} y = x \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

Esercizio 4.7. Determinare il luogo dei punti immagini delle soluzioni dell'equazione:

$$|\bar{z} - i| \cdot |z| = |\bar{z} - i|^2$$

Soluzione. Si osserva che $\bar{z} = i$ è soluzione.

Posto $z = -i$ una soluzione dell'equazione, è possibile semplificare il fattore comune:

$$|z| = |\bar{z} - i| \Rightarrow |z| = |\overline{\bar{z} - i}| \Rightarrow |z| = |z + i|$$

L'uguaglianza descrive l'asse del segmento di estremi $A(0, 0)$ e $B(0, -1)$: si tratta della retta $y = -1/2$.

Esercizio 4.8. Rappresentare nel piano di Gauss il luogo dei punti z con la proprietà:

$$\frac{\pi}{4} < \arg z < \frac{\pi}{2}$$

Soluzione. Il luogo descritto è la regione di piano delimitata dalla bisettrice del primo-terzo quadrante e dal semiasse positivo delle y .

Più in generale, posto $z = x + iy$, dalla relazione $\tan \theta = b/a$, si osserva che $\tan \theta$ può essere interpretato geometricamente come il coefficiente angolare della passante per $P(x, y)$ e per l'origine.

Esercizio 4.9. Calcolare modulo e argomenti dei numeri complessi:

$$z_1 = (1 - i)(-1 + \sqrt{3}i) \quad z_2 = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{1 - i} \quad (1 - i)^{1976}$$

Soluzione.

- z_1 è prodotto tra due numeri complessi che possono essere espressi in forma trigonometrica:

$$z_1 = \left(\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4}\right) \cdot \left(2, \frac{2}{3}\pi\right) = \left(2\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4} + \frac{2}{3}\pi\right) = \left(2\sqrt{2}, \frac{5}{12}\pi\right)$$

- Analogamente per quanto riguarda z_2 :

$$z_2 = \frac{\left(2, \frac{2}{3}\pi\right)}{\left(\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4}\right)} = \left(\sqrt{2}, \frac{2}{3}\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \left(\sqrt{2}, \frac{11}{12}\pi\right)$$

- La base $(1 - i)$ viene espressa in forma trigonometrica:

$$(1 - i) = \left(\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4}\right)$$

Si ha:

$$(1 - i)^{1976} = \left(\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4}\right)^{1976} = \left((\sqrt{2})^{1976}, 1976 \cdot \left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = (2^{988}, -494\pi) \equiv (2^{988}, 0)$$

Esercizio 4.10. Determinare modulo e argomento principale ($-\pi \leq \theta \leq \pi$) del numero complesso:

$$z = \frac{1}{1 - i \tan \phi} \quad -\pi \leq \phi < \pi, \quad \phi \neq \pm \pi/2$$

Soluzione. Posto $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$:

$$z = \frac{1}{1 - i \tan \phi} = \frac{1}{1 - i \frac{\sin \phi}{\cos \phi}} = \frac{\cos \phi}{\cos \phi - i \sin \phi} = \cos \phi (\cos \phi + i \sin \phi)$$

Per esprimere z in forma trigonometrica occorre rendere positivo il coefficiente contenente $\cos \phi$:

- Se $\cos \phi > 0$, cioè se $-\pi/2 < \phi < \pi/2$:

$$z = \cos \phi (\cos \phi + i \sin \phi)$$

- Se $\cos \phi < 0$, cioè se $-\pi < \phi < -\pi/2$ o se $\pi/2 < \phi < \pi$:

$$z = -\cos \phi (-\cos \phi - i \sin \phi) = -\cos \phi (\cos(\pi + \phi) + i \sin(\pi + \phi))$$

Si osserva che $\pi + \phi$ non è un angolo principale e, quindi, occorre sfruttare la periodicità per esprimerlo nell'intervallo ammissibile:

$$\pi + \phi \equiv (\pi + \phi) - 2\pi = \phi - \pi$$

Confrontando:

$$\rho = \begin{cases} \cos \phi & \text{se } -\pi/2 < \phi < \pi/2 \\ -\cos \phi & \text{se } -\pi < \phi < -\pi/2 \text{ o se } \pi/2 < \phi < \pi \end{cases}$$

$$\theta = \begin{cases} \phi & \text{se } -\pi/2 < \phi < \pi/2 \\ \phi - \pi & \text{se } -\pi < \phi < -\pi/2 \text{ o se } \pi/2 < \phi < \pi \end{cases}$$

Esercizio 4.11. Risolvere l'equazione:

$$z^3 = \bar{z}^2$$

Soluzione. Sia $z = \rho (\cos \theta + i \sin \theta)$:

$$\rho^3 (\cos 3\theta + i \sin 3\theta) = \rho^2 (\cos(-2\theta) + i \sin(-2\theta))$$

Uguagliando i termini omologhi:

$$\begin{cases} \rho^3 = \rho^2 \\ 3\theta = -2\theta + k2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \rho = 1 \\ \theta = k \frac{2\pi}{5} \end{cases}$$

Esistono sei soluzioni distinte, ottenute rispettivamente per $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.

Esercizio 4.12. Risolvere nei naturali l'equazione:

$$(-\sqrt{3} + i)^n = 4(1 - i\sqrt{3})$$

Soluzione. Si esprimono i due membri in forma trigonometrica:

$$\left(2, \frac{5\pi}{6}\right)^n = 4\left(2, -\frac{\pi}{3}\right) \Rightarrow \left(2^n, \frac{5n\pi}{6}\right) = \left(8, -\frac{\pi}{3}\right)$$

Si ha:

$$\begin{cases} 2^n = 8 \\ \frac{5n\pi}{6} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 3 \\ \frac{5}{2}\pi + \frac{\pi}{3} = k2\pi \end{cases}$$

Non esistono $k \in \mathbb{Z}$ che soddisfano la seconda equazione:

$$\forall k \in \mathbb{Z} \quad \frac{17}{6}\pi \neq k2\pi$$

Esercizio 4.13. Risolvere nei naturali l'equazione:

$$(-\sqrt{3} + i)^n = -8(1 + i\sqrt{3})$$

Soluzione. Si esprimono i due membri in forma trigonometrica:

$$\left(2, \frac{5\pi}{6}\right)^n = 8\left(2, \frac{4\pi}{3}\right) \Rightarrow \left(2^n, \frac{5n\pi}{6}\right) = \left(16, \frac{4\pi}{3}\right)$$

Si ha:

$$\begin{cases} 2^n = 16 \\ \frac{5n\pi}{6} = \frac{4\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 4 \\ \frac{10}{3}\pi - \frac{4\pi}{3} = k2\pi \end{cases}$$

Si risolve la seconda equazione ricercando una soluzione $k \in \mathbb{Z}$:

$$\frac{10}{3}\pi - \frac{4\pi}{3} = k2\pi \Rightarrow 2\pi = k2\pi \Rightarrow k = 1 \in \mathbb{Z}$$

Si conclude che l'equazione ammette soluzione $n = 4$.

Esercizio 4.14. Dato $\omega = -1 + i\sqrt{3}$, determinare i complessi z tali che ωz sia reale negativo.

Soluzione. Si esprime ω in forma trigonometrica:

$$\omega = 2\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \left(2, \frac{2\pi}{3}\right)$$

Posto $z = (\rho, \theta)$:

$$z\omega = \left(2\rho, \frac{2\pi}{3} + \theta\right)$$

Si pongono le condizioni:

$$\begin{cases} \frac{2\pi}{3} + \theta = \pi + k2\pi \\ \rho > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \theta = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ \rho > 0 \end{cases} \Rightarrow z = \rho \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right)$$

Geometricamente, le soluzioni descrivono la semiretta aperta nel primo quadrante, passante per l'origine e con inclinazione $\pi/3$ rispetto al semiasse positivo.

Esercizio 4.15. Si consideri il numero complesso:

$$\alpha = -\sqrt{3} - i$$

Determinare i complessi z tali che $\beta = z/\alpha$ abbiano immagini sulla retta di equazione $y = x/\sqrt{3}$.

Soluzione. Siano z e α espressi in forma trigonometrica:

$$z = (\rho, \theta) \quad \alpha = \left(2, \frac{7\pi}{6} \right)$$

Si ha:

$$\beta = \frac{z}{\alpha} = \left(\frac{\rho}{2}, \theta - \frac{7\pi}{6} \right)$$

Il numero β ha immagine sulla retta se e solo se $\tan \beta = 1/\sqrt{3}$, ossia se $\beta = \pi/6 + k\pi$:

$$\theta - \frac{7\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + k\pi \Rightarrow \theta = \frac{4\pi}{3} + k\pi \equiv \frac{\pi}{3} + k\pi$$

Da cui:

$$z = \left(\rho, \frac{\pi}{3} + k\pi \right) \quad \rho \geq 0$$

Il luogo degli z è la retta passante per l'origine e inclinata di $\frac{\pi}{3}$.

Esercizio 4.16. Applicare le formule di De Moivre per ricavare le formule di $\sin(n\theta)$ e di $\cos(n\theta)$:

Soluzione. Applicando le formule di De Moivre:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

Applicando il binomio di Newton:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos^{n-k} \theta \cdot i^k \sin^k \theta$$

Si sfrutta la proprietà delle potenze di i per uguagliare le componenti omologhe delle due espressioni:

$$\begin{aligned} \cos(n\theta) &= \cos^n \theta - \binom{n}{2} \cos^{n-2} \theta \cdot \sin^2 \theta + \binom{n}{4} \cos^{n-4} \theta \cdot \sin^4 \theta - \dots = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos(\theta)^{n-2k} \sin(\theta)^{2k} \\ \sin(n\theta) &= \binom{n}{1} \cos^{n-1} \theta \sin \theta - \binom{n}{3} \cos^{n-3} \theta \sin^3 \theta + \dots = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \cos(\theta)^{n-(2k+1)} \sin(\theta)^{2k+1} \end{aligned}$$

Esercizio 4.17. Calcolare le radici cubiche del numero complesso:

$$z = \frac{1}{(1+i)^2}$$

Soluzione. Si esprime il numero complesso in forma trigonometrica:

$$(1+i) = \left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4} \right) \Rightarrow (1+i)^{-2} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\pi}{2} \right)$$

Si ha:

$$z_k = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \left(\cos \left(\frac{-\pi/2 + k2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{-\pi/2 + k2\pi}{3} \right) \right)$$

Da cui le tre radici cubiche complesse:

$$\begin{aligned} z_0 &= \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right) = \frac{\sqrt{3}-i}{2\sqrt[3]{2}} \\ z_1 &= \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} \right) \right) = \frac{i}{\sqrt[3]{2}} \\ z_2 &= \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3} \right) \right) = -\frac{\sqrt{3}+i}{2\sqrt[3]{2}} \end{aligned}$$

Geometricamente, le intersezioni sono ai vertici di un triangolo equilatero avente un vertice $(0, 1/\sqrt[3]{2})$.

Esercizio 4.18. Calcolare:

$$z = \sqrt{\frac{\sqrt{3}-i}{\sqrt{3}+i}}$$

Soluzione.

$$z = \sqrt{\frac{\sqrt{3}-i}{\sqrt{3}+i}} = \sqrt{\frac{(\sqrt{3}-i)^2}{4}} = \pm \frac{\sqrt{3}-i}{2}$$

Esercizio 4.19. Scrivere in forma algebrica una delle radici quarte di $(1-2i)^2$.

Soluzione. Si nota, in generale, che esistono esattamente n radici n -esime di un numero complesso e che, per questo motivo, non è consentita alcuna eventuale operazione di semplificazione tra l'indice della radice e la l'esponente del radicando.

Tuttavia in questo esercizio non si richiede di individuare tutte le radici e si osserva che una radice quarta di $(1-2i)^2$ coincide con una radice quadrata di $1-2i$:

$$1-2i = \rho (\cos \theta + i \sin \theta) \Rightarrow \sqrt{1-2i} = \pm \sqrt{\rho} \left(\cos \left(\frac{\theta + k2\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + k2\pi}{2} \right) \right) \quad k = 0, 1$$

Osservando che $-\pi/2 < \theta < 0$, ossia $-\pi/4 < \theta/2 < 0$:

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{5} \\ \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \sin \theta = \frac{-2}{\sqrt{5}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt{5} \\ \cos \frac{\theta}{2} = \frac{1+1/\sqrt{5}}{2} = \frac{1}{\sqrt[4]{5}} \sqrt{\frac{\sqrt{5}+1}{2}} \\ \sin \frac{\theta}{2} = -\sqrt{\frac{1-1/\sqrt{5}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt[4]{5}} \sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} \end{cases}$$

Posto $k = 0$:

$$z_0 = \sqrt{\frac{\sqrt{5}+1}{2}} - i \sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}$$

Le immagini delle restanti tre radici si trovano sulla circonferenza di raggio $\sqrt[4]{5}$ e sui vertici del quadrato avente un vertice in z_0 .

Esercizio 4.20. Una delle radici quarte di un numero complesso z risulta:

$$z_0 = \cos 2 - i \sin 2$$

Determinare le altre radici quarte di z .

Soluzione. Le radici quarte del numero complesso sono rappresentate sul piano di Gauss ai vertici di un quadrato inscritto in una circonferenza di raggio uguale al modulo di una delle radici.

In questo caso la circonferenza ha raggio unitario e per il calcolo delle restanti radici è sufficiente incrementare di volta in volta l'angolo di $\pi/2$.

Occorre rappresentare z_0 in forma goniometrica:

$$z_0 = \cos 2 - i \sin 2 = 1 (\cos(-2) + i \sin(-2))$$

Si ha:

$$z_0 = (1, -2) \Rightarrow \begin{cases} z_1 = \left(1, -2 + \frac{\pi}{2}\right) = \sin 2 + i \cos 2 \\ z_2 = (1, -2 + \pi) = -\cos 2 + i \sin 2 \\ z_3 = \left(1, -2 + \frac{3\pi}{2}\right) = -\sin 2 - i \cos 2 \end{cases}$$

Esercizio 4.21. Trovare le soluzioni della seguente equazione:

$$(-1 + i)^3 z^3 = 1$$

Soluzione. Risolvendo rispetto a z :

$$z = \sqrt[3]{\frac{1}{(-1 + i)^3}}$$

I valori di z si ottengono associando in tutti i modi possibili alle tre radici del numeratore le tre radici del denominatore. Dei nove valori trovati, solo tre sono tra loro distinti. Segue che le tre radici distinte si possono ottenere associando alle tre radici distinte del numeratore una sola, qualsiasi, radice del denominatore:

$$z = \frac{\sqrt[3]{1}}{-1 + i} \quad \sqrt[3]{1} = \left(1, \frac{2k\pi}{3}\right) = \begin{cases} z_0 = 1 \\ z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \\ z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \end{cases}$$

Si ha:

$$\begin{aligned} z_0 &= \frac{1}{-1 + i} = \frac{1}{2}(-1 - i) \\ z_1 &= \frac{-1/2 + i\sqrt{3}/2}{-1 + i} = \frac{1 + \sqrt{3}}{4} + i \frac{1 - \sqrt{3}}{4} \\ z_2 &= \frac{-1/2 - i\sqrt{3}/2}{-1 + i} = \frac{1 - \sqrt{3}}{4} + i \frac{1 + \sqrt{3}}{4} \end{aligned}$$

Esercizio 4.22. Interpretare geometricamente le soluzioni dell'equazione:

$$z^6 + z^3 + 1 = 0$$

Soluzione. Posto $t = z^3$:

$$t^2 + t + 1 = 0 \Rightarrow t = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} \Rightarrow z = \sqrt[3]{\frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}}$$

I due numeri complessi al radicando hanno modulo 1 e argomenti $\pm 2\pi/3$. Segue che le rispettive radici cubiche hanno modulo 1 e argomenti:

$$\begin{array}{ccc} \frac{2\pi}{9} & \frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi}{3} & \frac{2\pi}{9} + \frac{4\pi}{3} \\ \frac{-2\pi}{9} & \frac{-2\pi}{9} + \frac{2\pi}{3} & \frac{-2\pi}{9} + \frac{4\pi}{3} \end{array}$$

Si osserva che le soluzioni ottenute sono a due a due coniugate, coerentemente con il fatto che l'equazione complessa è a coefficienti reali.

Esercizio 4.23. Risolvere l'equazione:

$$p(z) = z^4 + iz^3 - (1 - i)^6 z - i(1 - i)^6 = 0$$

Soluzione. Si osserva che $z = -i$ è soluzione. Fattorizzando con il metodo di Ruffini si ottiene:

$$p(z) = (z + i)(z^3 - (1 - i)^6) = 0$$

Si deduce che le radici dell'equazione sono $-i$ e le tre radici cubiche del numero $(1-i)^6$. Occorre quindi calcolare le tre radici cubiche. Si osserva che una risulta $(1-i)^2 = -2i$. Le altre sono poste ai vertici del triangolo equilatero avente un vertice corrispondente a $-2i$ e inscritto in una circonferenza di raggio 2:

$$z_k = 2 \left(\cos \left(\frac{-\pi/2 + k2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{-\pi/2 + k2\pi}{3} \right) \right)$$

Da cui, oltre alle soluzioni $z_4 = -i$ e $z_3 = -2i$, si ha:

$$z_1 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{3} + i \quad z_2 = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) = -\sqrt{3} + i$$

Esercizio 4.24. Risolvere in campo complesso la seguente equazione:

$$\sqrt[3]{z} = \sqrt{\sqrt{3} + i}$$

Soluzione. L'equazione è in campo complesso: è possibile elevare entrambi i membri alla sesta potenza:

$$z^2 = (\sqrt{3} + i)^3 = 8i \Rightarrow z = \sqrt{8i} = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{i} = \pm \sqrt{8} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \pm 2(1 + i)$$

Si osserva che l'operazione di elevamento è consentita in $\mathbb{C}$:

$$\sqrt[3]{z} = \sqrt{\alpha} \Leftrightarrow z = (\sqrt{\alpha})^3 = \sqrt{\alpha^3} \Leftrightarrow z^2 = \alpha^3$$

In $\mathbb{R}$ invece l'elevamento non avrebbe portato a scritture equivalenti:

$$\sqrt[3]{x} = \sqrt{\alpha} \Leftrightarrow x = \sqrt{\alpha^3} \Rightarrow x^2 = \alpha^3$$

Infatti l'implicazione contraria non è soddisfatta: se $x^2 = \alpha^3$, per ogni x e con $\alpha \geq 0$, sarebbe falso $x = \sqrt{\alpha^3}$, per la non-negatività della radice quadrata.

Esercizio 4.25. Sia data la seguente equazione in $\mathbb{C}$:

$$z^8 = \frac{2|z|^2 + \lambda}{2 + |z|} |z|^7$$

Determinare per quali valori di $\lambda \in \mathbb{R}^+$ esistono soluzioni.

Soluzione. $z = 0$ è soluzione per ogni λ . Si osserva inoltre che il secondo membro è un numero reale positivo per ogni z : la potenza ottava di z è un numero reale positivo.

Se z è soluzione allora $|z|$ soddisfa l'uguaglianza:

$$|z|^8 = \frac{2|z|^2 + \lambda}{2 + |z|} |z|^7 \Rightarrow |z| = 0 \vee |z| = \frac{2|z|^2 + \lambda}{2 + |z|} \Rightarrow |z|^2 - 2|z| + \lambda = 0$$

Si ha:

$$|z| = 1 \pm \sqrt{1 - \lambda}$$

- Se $\lambda > 1$ allora l'unica soluzione è quella banale $z = 0$
- Se $\lambda = 1$ allora $|z| = 1$. Sostituendo nell'equazione data:

$$z^8 = \frac{2+1}{2+1} = 1$$

Le soluzioni sono le 8 radici dell'unità:

$$z^8 = 1 \Rightarrow z_k = \cos \frac{k\pi}{4} + i \sin \frac{k\pi}{4} \quad 0 \leq k < 8$$

- Se $0 < \lambda < 1$:

$$\rho_1 := |z_1| = 1 + \sqrt{1 - \lambda} \quad \rho_2 := |z_2| = 1 - \sqrt{1 - \lambda}$$

Le soluzioni sono del tipo $z_1 = \rho_1 u_1$ e $z_2 = \rho_2 u_2$, dove u_1, u_2 sono complessi unimodulari. In quanto soluzioni, soddisfano l'equazione data:

$$(\rho_1 u_1)^8 = \frac{2\rho_1^2 + \lambda}{2 + \rho_1} \rho_1^7 \Rightarrow \rho_1^8 u_1^8 = \frac{2\rho_1^2 + \lambda}{2 + \rho_1} \rho_1^7 \Rightarrow u_1^8 = \frac{2\rho_1^2 + \lambda}{\rho_1(2 + \rho_1)}$$

Dall'uguaglianza precedente:

$$\rho_1^2 - 2\rho_1 + \lambda = 0 \Rightarrow \begin{cases} \rho_1^2 = 2\rho_1 - \lambda \\ \rho_1 = \frac{\rho_1^2 + \lambda}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 2\rho_1 - \rho_1^2 \\ \rho_1 = \frac{\rho_1^2 + \lambda}{2} \end{cases}$$

Si ha:

$$u_1^8 = \frac{2\rho_1^2 + \lambda}{2\rho_1 + \rho_1^2} = \frac{2\rho_1^2 + (2\rho_1 - \rho_1^2)}{2\rho_1 + \rho_1^2} = 1 \Rightarrow u_1^8 = 1$$

Da cui si deducono otto soluzioni:

$$z = \rho_1 \sqrt[8]{1} \Rightarrow z_k = \rho_1 \left(\cos \frac{k\pi}{4} + i \sin \frac{k\pi}{4} \right) \quad 0 \leq k < 8$$

In modo analogo nel caso di $\rho_2 u_2$:

$$z = \rho_2 \sqrt[8]{1} \Rightarrow z_k = \rho_2 \left(\cos \frac{k\pi}{4} + i \sin \frac{k\pi}{4} \right) \quad 0 \leq k < 8$$